

TypeScript med NPM & Vite

En kom igång-guide anpassad för .NET- och C#-utvecklare

För att göra det smidigt att köra med TypeScript så använder vi två branschstandard-verktyg: **NPM** och **Vite**. Eftersom ni redan kan C# och .NET kommer ni att känna igen er direkt – koncepten och tankesätten är i princip desamma!

1. Vad är NPM? (Frontend-världens "NuGet")

När ni bygger i .NET använder ni **NuGet** för att ladda ner färdiga paket och bibliotek. I frontend-världen använder vi istället **npm** (*Node Package Manager*).

Vad det gör: Det är världens största bibliotek av färdig källkod och utvecklingsverktyg. Vi använder det för att enkelt ladda ner och installera både TypeScript och Vite i våra projekt.

C# & .NET (NUGET)

Kommando:

```
dotnet add package <paket>
```

Paketreferenser laddas ner i bakgrunden till globala mappar.

FRONTEND & JS (NPM)

Kommando:

```
npm install <paket>
```

Sparar paketen lokalt i projektmappen under `node_modules`.

Mappen `node_modules` : Detta är katalogen där npm sparar alla paket du laddar ner lokalt i projektet (motsvarigheten till det dolda paketcachet i .NET).

2. Vad är Vite? (Frontend-världens "dotnet watch run")

Webbläsare förstår inte TypeScript direkt, de förstår bara vanlig JavaScript. Därför måste vår TS-kod översättas (kompileras) till vanlig JS innan den kan köras. Det är här **Vite** (franska för "snabb") kommer in i bilden.

Vad det gör: Vite startar en lokal utvecklingsserver (<http://localhost:5173>) och fungerar som en blixtnabb översättare. Varje gång du sparar en `.ts` -fil rensar Vite omedelbart bort alla typdefinitioner och skickar vanlig JavaScript till din webbläsare.

⚡ Hot Reload (HMR)

Precis som C# Hot Reload uppdaterar Vite din webbläsare automatiskt så fort du sparar en fil i VS Code. Du slipper ladda om webbsidan manuellt för att se dina ändringar!

3. Detta behöver installeras på din dator

För att bygga en komplett utvecklingsmiljö behöver du bara installera ett enda program på datorn. Allt annat hanteras via terminalen.

1. Node.js (Vår runtime på datorn)

Detta är motorn som tillåter oss att köra JavaScript-baserade verktyg direkt på vår dator (utanför webbläsaren). När du installerar Node.js får du med pakethanteraren `npm` automatiskt.

Gör så här: Gå till nodejs.org, ladda ner **LTS-versionen** (den stabila rekommenderade versionen) och installera den med standardinställningarna.

2. VS Code (Vår editor)

Den har inbyggt, förstklassigt stöd för TypeScript och ritar röda våglinjer under din kod direkt om du gör bort dig med typerna.

4. Starta ditt första Vite + TS-projekt

Öppna VS Code, öppna en ny terminal (`Ctrl + Shift + ``) och kör följande kommandon steg för steg:

Steg 1 Skapa projektet

Kör installationsskriptet som guidar dig igenom skapandet:

```
npm create vite@latest mitt-ts-projekt
```

Terminalen kommer ställa två frågor. Använd piltangenterna och tryck Enter:

- Välj **Vanilla** (betyder ren JavaScript/TypeScript utan stora ramverk).
- Välj **TypeScript**.

Steg 2 Gå in i projektmappen

Navigera in i den nyskapade katalogen:

```
cd mitt-ts-projekt
```

Steg 3 Installera alla paket

Detta kommando läser `package.json` och hämtar hem allt som behövs till mappen `node_modules`:

```
npm install
```

Steg 4 Starta utvecklingsservern!

Kör igång servern och starta din Hot Reload-lyssnare:

```
npm run dev
```

Klicka på den lokala länken som dyker upp i terminalen (oftast `http://localhost:5173`) för att se din sajt live i webbläsaren!